

Simulazione di verifica

Funzioni Goniometriche

Domanda 1

Un angolo α soddisfa contemporaneamente le seguenti condizioni:

$$\sin \alpha > 0 \quad \text{e} \quad \tan \alpha < 0$$

In quale quadrante della circonferenza goniometrica si trova il secondo lato dell'angolo? Argomenta brevemente la risposta.

Domanda 2

Sfruttando i concetti di **periodicità** (per angoli superiori a 360°) e le proprietà di **parità o disparità** delle funzioni goniometriche (per angoli negativi), calcola il valore esatto delle seguenti espressioni mostrando i passaggi fondamentali:

(a) $\cos(450^\circ)$

(b) $\sin(-30^\circ)$

(c) $\tan(-135^\circ)$

Esercizio 1

Converti gli angoli espressi in radianti in gradi sessagesimali e semplifica le seguenti espressioni sfruttando i valori notevoli:

(a)

$$\sin \frac{\pi}{6} + \left(\cos \frac{\pi}{2} + \tan \frac{\pi}{3} \right)^2 - \cos \frac{2}{3}\pi \cdot \tan \frac{3}{4}\pi$$

(b)

$$2 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + \sqrt{3} \cdot \tan \left(\frac{\pi}{6} \right) - \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) + \cotg \left(\frac{\pi}{4} \right)$$

Esercizio 2

Semplifica le seguenti espressioni utilizzando la prima e la seconda relazione fondamentale della goniometria e supponendo valide le condizioni di esistenza:

(a)

$$\frac{1 - \cos^2 \alpha}{\tan \alpha \cdot \cos \alpha} + \cos \alpha \cdot \cotg \alpha$$

(b)

$$\frac{\sin^2 \alpha + \tan^2 \alpha}{1 - \cos^4 \alpha} - \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Esercizio 3

Data la funzione $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$, sapendo che l'angolo α si trova nel terzo quadrante, ovvero:

$$\pi < \alpha < \frac{3}{2}\pi$$

Calcola il valore esatto delle rimanenti funzioni goniometriche: $\sin \alpha$, $\tan \alpha$ e $\cotg \alpha$.

Risoluzione Dettagliata

Simulazione – Funzioni goniometriche

Soluzione Domanda 1

L'angolo α deve soddisfare contemporaneamente:

$$\sin \alpha > 0 \quad \text{e} \quad \tan \alpha < 0$$

- La condizione $\sin \alpha > 0$ indica che l'ordinata del punto sulla circonferenza goniometrica è positiva. Questo avviene nel **I e II quadrante**.
- La condizione $\tan \alpha < 0$ indica che il rapporto $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ deve essere negativo (segni discordi tra seno e coseno). Questo avviene nel **II e IV quadrante**.

L'intersezione tra le due condizioni individua univocamente il **II quadrante** ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$).

Soluzione Domanda 2

(a) Calcolo di $\cos(450^\circ)$:

L'angolo supera i 360° , quindi dobbiamo determinare quanti giri completi compie sottraendo i multipli di un angolo giro:

$$450^\circ = 360^\circ + 90^\circ$$

Per la proprietà di periodicità del coseno:

$$\cos(450^\circ) = \cos(90^\circ) = 0$$

(b) Calcolo di $\sin(-30^\circ)$:

La funzione seno è una funzione **dispari**, il che significa che per qualunque angolo vale la relazione $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$. Di conseguenza:

$$\sin(-30^\circ) = -\sin(30^\circ) = -\frac{1}{2}$$

(c) Calcolo di $\tan(-45^\circ)$:

Sappiamo dalla seconda relazione fondamentale che la tangente è il rapporto tra il seno e il coseno dell'angolo:

$$\tan(-45^\circ) = \frac{\sin(-45^\circ)}{\cos(-45^\circ)}$$

Ricordiamo ora le proprietà di simmetria delle funzioni goniometriche principali rispetto all'asse delle ascisse:

- La funzione seno è **dispari**, perciò il segno meno viene "portato fuori" dall'argomento: $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$;
- La funzione coseno è **pari**, perciò il segno meno viene "assorbito" dall'argomento: $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$.

Applicando queste proprietà alle rispettive funzioni al numeratore e al denominatore otteniamo:

$$\tan(-45^\circ) = \frac{-\sin(45^\circ)}{\cos(45^\circ)}$$

Sostituiamo i valori numerici notevoli associati all'angolo di 45° nel primo quadrante ($\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$):

$$\tan(-45^\circ) = \frac{-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

Semplificando la frazione, poiché il numeratore (a meno del segno) e il denominatore sono identici, il rapporto finale è:

$$\operatorname{tg}(-45^\circ) = -1$$

Soluzione Esercizio 1

(a) Semplifichiamo l'espressione:

$$\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} + \left(\cos \frac{\pi}{2} + \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} \right)^2 - \cos \frac{2}{3}\pi \cdot \operatorname{tg} \frac{3}{4}\pi$$

Sostituiamo i valori notevoli calcolando prima l'ampiezza di ciascun angolo in gradi sessagesimali tramite la proporzione fondamentale $\alpha^\circ : 180^\circ = \alpha_{\text{rad}} : \pi$:

- Per $\frac{\pi}{6}$ rad: $\alpha^\circ = \frac{\frac{\pi}{6} \cdot 180^\circ}{\pi} = 30^\circ \implies \operatorname{sen}(30^\circ) = \frac{1}{2}$
- Per $\frac{\pi}{2}$ rad: $\alpha^\circ = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot 180^\circ}{\pi} = 90^\circ \implies \cos(90^\circ) = 0$
- Per $\frac{\pi}{3}$ rad: $\alpha^\circ = \frac{\frac{\pi}{3} \cdot 180^\circ}{\pi} = 60^\circ \implies \operatorname{tg}(60^\circ) = \frac{\operatorname{sen} 60^\circ}{\cos 60^\circ} = \sqrt{3}$
- Per $\frac{2}{3}\pi$ rad: $\alpha^\circ = \frac{\frac{2}{3}\pi \cdot 180^\circ}{\pi} = 120^\circ \implies \cos(120^\circ) = -\frac{1}{2}$ (II quadrante)
- Per $\frac{3}{4}\pi$ rad: $\alpha^\circ = \frac{\frac{3}{4}\pi \cdot 180^\circ}{\pi} = 135^\circ \implies \operatorname{tg}(135^\circ) = \frac{\operatorname{sen} 135^\circ}{\cos 135^\circ} = -1$ (II quadrante)

Sostituiamo nell'espressione iniziale:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \left(0 + \sqrt{3} \right)^2 - \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot (-1) \\ \frac{1}{2} + 3 - \frac{1}{2} = \mathbf{3} \end{aligned}$$

(b) Semplifichiamo l'espressione algebrica:

$$2 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + \sqrt{3} \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{6} \right) - \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2} \right) + \operatorname{cotg} \left(\frac{\pi}{4} \right)$$

Calcoliamo l'ampiezza di ciascun angolo in gradi sessagesimali applicando la proporzione $\alpha^\circ : 180^\circ = \alpha_{\text{rad}} : \pi$:

- Per $\frac{\pi}{3}$ rad: $\alpha^\circ = \frac{\frac{\pi}{3} \cdot 180^\circ}{\pi} = 60^\circ \implies \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$
- Per $\frac{\pi}{6}$ rad: $\alpha^\circ = \frac{\frac{\pi}{6} \cdot 180^\circ}{\pi} = 30^\circ \implies \operatorname{tg}(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}$
- Per $\frac{\pi}{2}$ rad: $\alpha^\circ = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot 180^\circ}{\pi} = 90^\circ \implies \operatorname{sen}(90^\circ) = 1$
- Per $\frac{\pi}{4}$ rad: $\alpha^\circ = \frac{\frac{\pi}{4} \cdot 180^\circ}{\pi} = 45^\circ \implies \operatorname{cotg}(45^\circ) = 1$

Sostituiamo i valori così ricavati nell'espressione iniziale ed eseguiamo i calcoli:

$$\begin{aligned} 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right) + \sqrt{3} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right) - 1 + 1 \\ 1 + \frac{3}{3} - 1 + 1 = 1 + 1 - 1 + 1 = \mathbf{2} \end{aligned}$$

Soluzione Esercizio 2

(a) Semplifichiamo l'espressione:

$$\frac{1 - \cos^2 \alpha}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \alpha} + \cos \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha$$

Applichiamo le relazioni fondamentali: $1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ e $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \cos \alpha} + \cos \alpha \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

Semplifichiamo i fattori $\cos \alpha$ al denominatore del primo blocco:

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\sin \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha} = \sin \alpha + \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha}$$

Facciamo il minimo comune denominatore ($\sin \alpha$):

$$\frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin \alpha}$$

Sfruttando l'identità goniometrica fondamentale $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, otteniamo:

$$\frac{1}{\sin \alpha}$$

(b) Semplifichiamo l'espressione:

$$\frac{\sin^2 \alpha + \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 - \cos^4 \alpha} - \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Lavoriamo sul denominatore del primo blocco sfruttando la scomposizione della differenza di quadrati: $1 - \cos^4 \alpha = (1 - \cos^2 \alpha)(1 + \cos^2 \alpha) = \sin^2 \alpha(1 + \cos^2 \alpha)$.

Al numeratore trasformiamo la tangente: $\operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}$.

$$\frac{\sin^2 \alpha + \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}}{\sin^2 \alpha(1 + \cos^2 \alpha)} - \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Raccogliamo $\sin^2 \alpha$ al numeratore per semplificarlo con il denominatore:

$$\frac{\sin^2 \alpha \left(1 + \frac{1}{\cos^2 \alpha}\right)}{\sin^2 \alpha(1 + \cos^2 \alpha)} - \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \frac{\frac{\cos^2 \alpha + 1}{\cos^2 \alpha}}{1 + \cos^2 \alpha} - \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$
$$\frac{\cos^2 \alpha + 1}{\cos^2 \alpha \cdot (1 + \cos^2 \alpha)} - \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Semplifichiamo il fattore comune $(1 + \cos^2 \alpha)$:

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha} - \frac{1}{\cos^2 \alpha} = 0$$

Soluzione Esercizio 3

1. **Calcolo di $\sin \alpha$:** Nel terzo quadrante il seno è negativo $(-)$.

$$\sin \alpha = -\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \left(-\frac{12}{13}\right)^2} = -\sqrt{1 - \frac{144}{169}} = -\sqrt{\frac{25}{169}} = -\frac{5}{13}$$

2. **Calcolo di $\operatorname{tg} \alpha$:**

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-5/13}{-12/13} = \frac{5}{12}$$

3. **Calcolo di $\operatorname{cotg} \alpha$:**

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{12}{5}$$